

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	3.2

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **30 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah $\frac{10}{3}$ untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.

Nama : _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

Nomor 1

Diketahui $f(x) = \sqrt{1+x}$. Perhatikan $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h^2) - f(3-3h^2)}{h^2}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$.	☐	☐
(2) $f'(3) = \frac{1}{4}$.	☐	☐
(3) Nilai limit tersebut adalah $\frac{9}{8}$.	☐	☐
(4) Nilai limit tersebut adalah $\frac{9}{4}$.	☐	☐

Nomor 2

Perhatikan persamaan $\cos(3x+15^\circ) = \sin(x+25^\circ)$ untuk $0^\circ < x < 90^\circ$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $\sin(x+25^\circ) = \cos(65^\circ - x)$.	☐	☐
(2) Dari persamaan tersebut diperoleh $4x = 50^\circ$.	☐	☐
(3) Nilai $x = 15^\circ$.	☐	☐
(4) Nilai $x = 12,5^\circ$.	☐	☐

Nomor 3

Perhatikan fungsi $f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5x}{1-x}}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Agar $f(x)$ terdefinisi, diperlukan $\frac{x(x-5)}{1-x} \geq 0$.	☐	☐
(2) Interval $1 < x \leq 5$ merupakan bagian daerah asal f .	☐	☐
(3) Interval $0 < x < 1$ merupakan bagian daerah asal f .	☐	☐
(4) Daerah asal f adalah $\{x \mid x \leq 0 \text{ atau } 1 < x \leq 5\}$.	☐	☐

Nomor 4

Jika $\int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = a$, maka $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 5

Jika fungsi kuadrat $f(x)$ memenuhi $f(x) \geq 0$ untuk semua real x , $f(1) = 0$, dan $f(2) = 2$, maka nilai $f(0) + f(4)$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 6

Misalkan A dan B berada pada lingkaran berpusat $O(0,0)$. Diketahui $\alpha = \angle AOB$, $A(a,b)$ di kuadran I, $B = (25,0)$, dan $\sin \alpha = \frac{4}{5}$.

(a) Tentukan nilai b .

Jawaban: _____

(b) Tentukan nilai $5 \cos \alpha$.

Jawaban: _____

Nomor 7

Diketahui suku barisan aritmetika $U_6 = \log_8 96$ dan $U_2 = \log_8 6$. Jika $U_{12} - U_4 = \log_8(c)$, maka nilai c adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 8

Misalkan fungsi f memenuhi $f(-x) = f(x)$. Jika $\int_0^5 f(x) dx = 7$ dan $\int_5^6 f(x) dx = 8$, maka $\int_{-5}^6 f(x) dx$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 9

Jika $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 5$, maka nilai

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2f(x)}{x^2} - \frac{f(x) \cos 2x}{x(1+x)} - \frac{2f(x)}{x^2(1+x)} \right]$$

adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 10

Misalkan l adalah garis $y = x$ dan k adalah garis $y = -\frac{5}{3}x$. Titik A berada pada garis k dan B adalah proyeksi titik A pada garis l . Jika jarak dari titik asal O ke B adalah 1, maka jarak A ke B adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 11

Truk A dan B masing-masing memuat 4 ton. Truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk, maka muatan truk A ditambah muatan truk E adalah ...

(A) 8,17

(D) 10,25

(B) 9

(E) 10,5

(C) 10

Nomor 12

Satu dadu dilempar 3 kali. Peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali adalah ...

- (A) $\frac{1}{216}$ (D) $\frac{18}{216}$
 (B) $\frac{3}{216}$ (E) $\frac{91}{216}$
 (C) $\frac{12}{216}$

Nomor 13

Suku banyak $x^3 + 3x^2 + 9x + 3$ membagi habis $x^4 + 4x^3 + 2ax^2 + 4bx + c$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hasil bagi pembagian tersebut berbentuk $x + k$ untuk suatu k .	☐	☐
(2) Nilai $k = 1$.	☐	☐
(3) Nilai $a = 6$.	☐	☐
(4) Nilai $b = 6$.	☐	☐

Nomor 14

Parabola $y = 2x^2 + 1$ dicerminkan terhadap sumbu x , kemudian digeser ke kanan sejauh 2 satuan, menghasilkan $y = ax^2 + bx + c$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Pencerminan terhadap sumbu x mengubah $y = 2x^2 + 1$ menjadi $y = -2x^2 - 1$.	☐	☐
(2) Pergeseran ke kanan 2 satuan mengganti x dengan $x - 2$.	☐	☐
(3) Persamaan akhirnya adalah $y = -2x^2 + 8x - 7$.	☐	☐
(4) Nilai $a + b + c = -3$.	☐	☐

Nomor 15

Nilai dari $\sqrt[3]{9 + 4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9 - 4\sqrt{5}}$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 16

Nilai $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sin(30 - 6x)}{x^2 - 25}$ adalah ...

- (A) $-0,2$ (D) $-0,8$
 (B) $-0,4$ (E) -1
 (C) $-0,6$

Nomor 17

Persamaan parabola melalui titik $(-4,0)$ dan $(2,0)$, serta titik minimumnya terletak pada garis $y = 23x + 20$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Sumbu simetri parabola tersebut berada di $x = -1$.	☐	☐
(2) Ordinat titik minimum parabola tersebut adalah -3 .	☐	☐
(3) Nilai $k = \frac{1}{3}$ dalam bentuk $y = k(x+4)(x-2)$.	☐	☐
(4) Persamaan parabolanya adalah $y = \frac{1}{3}(x-4)(x+2)$.	☐	☐

Nomor 18

Jika rata-rata lima bilangan $5, 4, c + 11, c - 1$, dan 5 adalah 10 , maka c adalah ...

- (A) 18 (D) 15
 (B) 17 (E) 13
 (C) 16

Nomor 19

Diketahui enam bilangan terurut $4, 6 - a, 6, 8, 8 + a, 10$ dengan $0 \leq a \leq 2$. Misalkan $P = s^2$ (varians populasi) dan $Q = 5$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rata-rata data tersebut adalah 7 untuk semua a yang diperbolehkan.	☐	☐
(2) $s^2 = \frac{11 + 2a + a^2}{3}$.	☐	☐
(3) $P < Q$ untuk semua $0 \leq a \leq 2$.	☐	☐
(4) Hubungan antara P dan Q tidak dapat ditentukan secara pasti.	☐	☐

Nomor 20

Suatu data awal D_0 terdiri atas tiga bilangan positif dengan median 20 . Empat bilangan positif a, b, c, d ditambahkan sehingga terbentuk data D berisi 7 bilangan. Jika $a + b = 40$ dan $c + d = 40$, tentukan banyaknya **maksimum** bilangan dalam D yang nilainya kurang dari 20 .

Jawaban: _____

Nomor 21

Jika nilai maksimum dari $\frac{m}{15 \sin x - 8 \cos x + 25}$ adalah 2 , maka nilai m adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 4 | (D) 64 |
| (B) 16 | (E) 84 |
| (C) 36 | |

Nomor 22

Jika $f(x^2 + 3x + 1) = \log_2(2x^3 - x^2 + 7)$ dan $x \geq 0$, maka $f(5)$ adalah ...

- | | |
|-------|-------|
| (A) 1 | (D) 4 |
| (B) 2 | (E) 5 |
| (C) 3 | |

Nomor 23

Perhatikan $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 8x} - \sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 + x})$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Untuk $x \rightarrow \infty$, berlaku $\sqrt{4x^2 + 8x} = 2x + 2 + o(1)$.	☐	☐
(2) Untuk $x \rightarrow \infty$, berlaku $\sqrt{x^2 + x} = x + \frac{1}{2} + o(1)$.	☐	☐
(3) Nilai limit tersebut adalah 2.	☐	☐
(4) Nilai limit tersebut adalah $\frac{3}{2}$.	☐	☐

Nomor 24

Grafik $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x$ mempunyai garis singgung mendatar di titik P dan Q . Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Garis singgung mendatar terjadi saat $y' = x^2 - 3x + 2 = 0$, yaitu di $x = 1$ dan $x = 2$.	☐	☐
(2) Ordinat di $x = 1$ adalah $\frac{5}{6}$ dan di $x = 2$ adalah $\frac{2}{3}$.	☐	☐
(3) Jumlah ordinat titik P dan Q adalah $\frac{5}{3}$.	☐	☐
(4) Jumlah ordinat titik P dan Q adalah $\frac{3}{2}$.	☐	☐

Nomor 25

Lingkaran berpusat (a, b) dengan $a, b > 3$ menyinggung garis $3x + 4y = 12$ dan berjari-jari 12. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Jarak dari pusat (a,b) ke garis $3x + 4y - 12 = 0$ sama dengan $\frac{ 3a + 4b - 12 }{5}$.	☐	☐
(2) Karena $a, b > 3$, nilai $3a + 4b - 12$ adalah positif.	☐	☐
(3) Nilai $3a + 4b = 60$.	☐	☐
(4) Nilai $3a + 4b = 72$.	☐	☐

Nomor 26

Jika $\int_5^9 f(x) dx = 16$, maka $\int_4^6 f(2x - 3) dx$ adalah ...

Jawaban: _____

Nomor 27

Diketahui AB adalah diameter lingkaran dengan $A = (10,17)$ dan $B = (-2,1)$. Jari-jari lingkaran tersebut adalah ...

- (A) 20 (D) 8
 (B) 15 (E) 4
 (C) 10

Nomor 28

Diketahui $f(x) = \log_3 x$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = \log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right)$.	☐	☐
(2) $\log_3\left(2x \cdot \frac{2}{x}\right) = \log_3 4 = f(4)$.	☐	☐
(3) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = f(x^2)$.	☐	☐
(4) $f(2x) + f\left(\frac{2}{x}\right) = f(4)$ (tidak bergantung pada x).	☐	☐

Nomor 29

Data D terdiri atas lima bilangan bulat positif. Jika tiga bilangan dari data tersebut adalah 4,5,8, maka rata-rata dari semua nilai median data D yang mungkin adalah ...

- (A) 5 (D) $6\frac{1}{2}$
 (B) $5\frac{1}{2}$ (E) 7
 (C) 6

Nomor 30

Tentukan daerah asal fungsi $f(x) = \sqrt{|3x - 7| - 8}$.

Jawaban: _____